



统计中的基本概念：总体，样本





1. 总体 (Population)

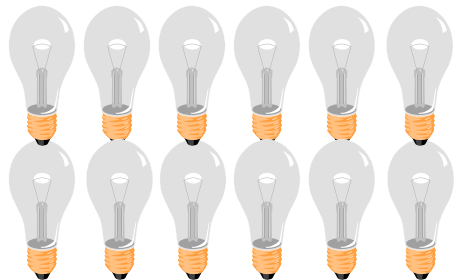
一个统计问题总有它明确的研究对象.

研究对象的全体称为总体

总体中每个成员称为个体



例如



...



总体：该批灯泡

研究某批灯泡的质量



又例如：研究北京理工大学学生的学习情况

总体：北京理工大学全体学生

注：总体随**研究范围**而定



总体中所包含的个体的个数称为**总体的容量**

容量有限的总体称为**有限总体**

容量无限的总体称为**无限总体**

例如：测量一湖泊任一地点深度

观察并记录某一地点每天最高温度

注：有限总体**容量很大**，可看作无限总体



然而在统计研究中，人们关心总体只是关心其每个个体的一项（或几项）**数量指标**.

某批灯泡的寿命



总体 每个个体具有的某一项或者某几项**数量指标**的全体

该批灯泡寿命的全体就是总体



国产轿车每公里的耗油量

国产轿车每公里耗油量的全体就是总体



若抛开实际背景，总体就是一堆数，这堆数中有的大，有的小，有的出现的机会多，有的出现的机会少.

总体中的每一个个体是随机试验的一个观察值，即它是某一随机变量 X 的值.

因此，一个**总体**对应于一个**随机变量**.

随机变量 X 的分布函数和数字特征称为总体的分布函数和数字特征 .



例1. 检查自生产线出来的零件是合格品还是不合格品，“0”表示合格品，“1”表示不合格品. 设出现不合格品的概率为 p ，那么总体就是由若干个“0”和“1”组成.

而这些“0”和“1”就对应一个参数为 p 的（0—1）分布的随机变量.

若记：
$$X = \begin{cases} 1, & \text{不合格品} \\ 0, & \text{合格品} \end{cases}$$

总体可用随机变量 X 表示，对应的分布为（0—1分布）

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, x = 0, 1$$



例2. 研究某批灯泡的质量时，关心的数量指标就是寿命，那么，此总体就可以用随机变量 X 表示，或用其分布函数 $F(x)$ 表示.

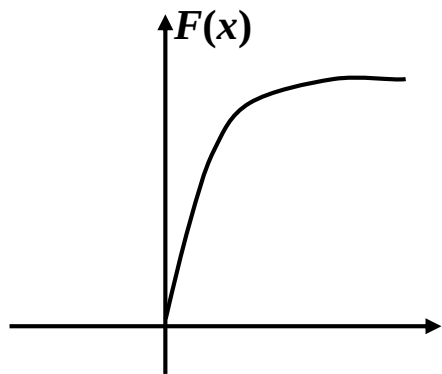


总体

某批灯泡的寿命 X



寿命 X 可用一
概率分布来刻画





例3. 研究某地区中学生的营养状况，若关心的数量指标是**身高 X 和体重 Y** ，那么此总体就可用二维随机变量 **(X, Y)** 或其联合分布函数 **$F(x, y)$** 来表示.

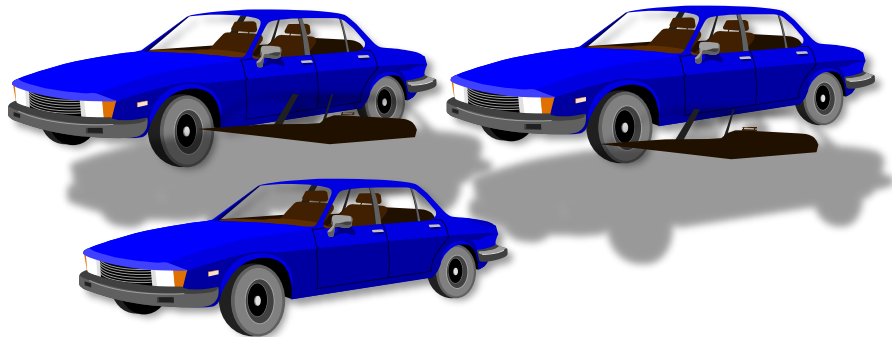


关键点：统计中的**总体**
与概率论中的**随机变量**相对应.



2. 样本 (Sample)

为推断总体分布及其各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息，这一抽取过程称为“抽样”，所抽取的部分个体称为样本。样本中所包含的个体数目称为样本容量。



从国产轿车中抽5辆
进行耗油量试验

样本容量为5



随机抽5辆：用 $X_1, \dots, X_5$ 表示待抽的第1到第5辆汽车的耗油量

此时， $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是5维随机变量

但是，一旦取定一组样本，



得到的是5个具体的数 $(x_1, x_2, \dots, x_5)$



容量为 n 的样本可以看作 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

但是，一旦取定一组样本，得到的是 n 个具体的数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，称为样本的观察值，简称样本值.

由于抽样的目的是为了对总体进行统计推断，为了使抽取的样本能很好地反映总体的信息，必须考虑抽样方法.

我们在相同的条件下对总体 X 进行 n 次重复的、独立的观察，这样得到的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为来自总体 X 的一个简单随机样本（simple random sample），简称样本.



简单随机样本

- (1) 代表性: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中每一个都与总体 X 有相同的分布;
- (2) 独立性: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量.

当说到“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自某总体的样本”时, 若不特别说明, 就指简单随机样本.



若总体 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数为

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, \dots, x_n) &= F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n) \\ &= F(x_1) F(x_2) \cdots F(x_n) \end{aligned}$$

若总体 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n) \\ &= f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) \end{aligned}$$



例4. 设总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, 求 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度.

解: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度为

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= f(x_1) \cdots f(x_n) = \sqrt{\theta} x_1^{\sqrt{\theta}-1} \cdots \sqrt{\theta} x_n^{\sqrt{\theta}-1} \\ &= (\sqrt{\theta})^n (x_1 \cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1} \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1 \end{aligned}$$



若总体 X 为离散型随机变量，其分布律为 $f(x)$ ，即

$$f(x) = P(X=x)$$

则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \\ &= P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \dots P(X_n = x_n) \\ &= f(x_1)f(x_2) \dots f(x_n) \end{aligned}$$



例5. 设总体 X 服从参数为 p 的两点分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 求 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律.

解: 由于 X 的分布律为 $f(x) = P(X = x) = p^x q^{1-x}, x = 0, 1$

所以 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为

$$f(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \dots P(X_n = x_n)$$

$$= p^{x_1} q^{1-x_1} \dots p^{x_n} q^{1-x_n}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^n x_i} q^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \quad x_i = 0, 1 \quad i = 1, 2, \dots, n$$



3. 总体、样本、样本值的关系

如我们从某班大学生中欲抽取10人测量身高，用 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 表示欲抽取10个人的身高，即样本；进行试验后，得到10个数 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ ，它们是样本取到的值，即样本值，我们只能观察到随机变量取的值而见不到随机变量。





例6. 从某厂生产的自行车头盔中抽取10件进行检测，结果是前3件为不合格品，后面7件为合格品，依此估计不合格品率 p .

分析：总体为 $X \sim b(1, p)$, $0 < p < 1$ 样本为 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$

样本提供的信息为

- (1) 10次试验中1出现的次数，即：不合格品的个数；
- (2) 不合格品在哪次试验中出现.

不重要

如何利用这些数据信息来估计未知参数.